



SÍLABO OFICIAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

FACULTAD: Ingeniería

CARRERA: Ingeniería Electrónica

CURSO: Sistemas Embebidos

CÓDIGO: EL245

CICLO: 2024-02

CRÉDITOS: 4

HORAS: 2 horas (teoría) semanal, 3 horas (laboratorio) semanal

PRERREQUISITO: Microprocesadores y Microcontroladores

II. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

VISIÓN: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña e implementa prototipos de sistemas embebidos funcionales integrando microcontroladores de arquitectura PIC y ESP32, empleando lenguaje de programación C y herramientas de diseño de circuitos impresos (PCB), cumpliendo con estándares técnicos de eficiencia y manufactura electrónica.

COMPETENCIAS GENERALES:

- Pensamiento Crítico: Capacidad para explorar temas, ideas, artefactos y eventos de forma exhaustiva antes de formular una opinión o conclusión.
- Razonamiento Cuantitativo: Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa en situaciones reales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- Diseño en Ingeniería: Capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que cumplan con necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos (ABET Student Outcome 2).
- Experimentación Adecuada: Capacidad de desarrollar y conducir experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones (ABET Student Outcome 6).

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC

Logro: El estudiante programa periféricos avanzados en microcontroladores PIC utilizando lenguaje C para el control de sistemas de instrumentación.

Temario:

- Arquitectura de microcontroladores PIC de 8 y 16 bits.
- Configuración de puertos y registros en lenguaje C.
- Manejo de interrupciones y temporizadores (Timers).
- Comunicación serial (UART, SPI, I2C).



- Convertidores Analógico-Digitales (ADC) y modulación por ancho de pulso (PWM).

Semanas: 1, 2, 3 y 4.

UNIDAD 2: EL ECOSISTEMA ESP32 Y CONECTIVIDAD IOT

Logro: El estudiante integra módulos de comunicación inalámbrica y sensores complejos utilizando el microcontrolador ESP32 para aplicaciones de Internet de las Cosas.

Temario:

- Arquitectura Dual-Core del ESP32 y entorno de desarrollo.
- Gestión de memoria y protocolos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth).
- Implementación de protocolos para IoT: MQTT y HTTP.
- Sensores digitales y actuadores avanzados.
- Consumo de energía y modos de bajo consumo (Deep Sleep).

Semanas: 5, 6, 7 y 8.

UNIDAD 3: DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB)

Logro: El estudiante desarrolla el diseño físico de un sistema electrónico siguiendo normas de ruteo y fabricación industrial.

Temario:

- Introducción al software de diseño EDA (Electronic Design Automation).
- Creación de esquemáticos y librerías de componentes.
- Reglas de diseño (DRC) y ruteo de pistas para señales digitales y de potencia.
- Planos de tierra y consideraciones de integridad de señal.
- Generación de archivos Gerber y procesos de manufactura.

Semanas: 9, 10, 11 y 12.

UNIDAD 4: INTEGRACIÓN Y PROYECTO FINAL

Logro: El estudiante construye un sistema embebido completo que resuelve un problema de ingeniería específico validando su funcionamiento en hardware real.

Temario:

- Técnicas de soldadura y ensamblaje de componentes SMD y Through-hole.
- Pruebas de hardware y depuración de software (Debugging).
- Documentación técnica del proyecto.
- Presentación y validación del prototipo final.

Semanas: 13, 14, 15 y 16.

V. METODOLOGÍA

El modelo educativo de la UPC se basa en el aprendizaje activo. El curso se desarrolla mediante sesiones teóricas donde se exponen los fundamentos de los sistemas embebidos y sesiones de laboratorio donde el estudiante aplica los conocimientos mediante el uso de kits de desarrollo, osciloscopios, analizadores lógicos y software especializado de diseño PCB. Se utiliza la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), donde el estudiante debe resolver un desafío técnico real a lo largo del ciclo.

VI. EVALUACIÓN

La fórmula de evaluación es:

$PF = (PC1 * 10\%) + (PC2 * 10\%) + (EA * 20\%) + (DD * 30\%) + (EB * 30\%)$



Descripción de evaluaciones:

- PC1: Práctica Calificada 1 (Evaluación escrita y de laboratorio sobre PIC).
- PC2: Práctica Calificada 2 (Evaluación sobre ESP32 y conectividad).
- EA: Examen Parcial (Evaluación integral de las unidades 1 y 2).
- DD: Evaluación de Desempeño (Promedio de laboratorios semanales y avance del diseño PCB).
- EB: Examen Final (Presentación del proyecto final integrado y funcional).

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Mazidi, M., Causey, R., & Rolin, D. (2014). PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18. Pearson.
- Monk, S. (2022). Programming ESP32 with Arduino: Get Started with ESP32. McGraw Hill.
- Coombs, C. F., & Holden, J. (2016). Printed Circuits Handbook. McGraw-Hill Education.
- Ibrahim, D. (2019). SD Card Projects with Arduino. Elektor International Media.